

DM n°1 – Limites 2/2

Ch.4 – Composée + Comparaison + Gendarmes

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 – Composées simples – 4 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+1}{x-3}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 3}$

Exercice 2 – Composées avec racine (Sesamath A2 appr n° 21) – 4 pts [Correction]

Déterminer les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x})$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x)$

Exercice 3 – Théorème de comparaison – 4 pts [Correction]

Démontrer par comparaison :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \sin x) = +\infty$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + \cos x) = -\infty$

Exercice 4 – Distance entre deux courbes (Sesamath A2 n° 24) – 4 pts [Correction]Soit $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \sqrt{x+1}$ sur $[0; +\infty[$. Posons $d(x) = g(x) - f(x)$.

1. Démontrer que $d(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.
2. Démontrer que pour $x > 0$: $0 \leq d(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x)$.

Exercice 5 – Encadrement avec partie entière (Sesamath A2 n° 23) – 4 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{|x|}{x^2}$.

1. Démontrer que pour tout $x \neq 0$: $\frac{x-1}{x^2} < f(x) \leq \frac{1}{x}$.
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

CORRIGÉ — DM N°1 — CH.4

Composée + Comparaison + Gendarmes

Correction 1 — Composées simples [Énoncé]

- a) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, $\sqrt{X} \rightarrow +\infty : \rightarrow +\infty$.
 b) $\frac{2x+1}{x-3} \rightarrow 2$, $\sqrt{\cdot}$ continue en 2 : $\rightarrow \sqrt{2}$.
 c) $x^2 - 2x + 3 = x^2(1 - 2/x + 3/x^2) \rightarrow +\infty$ en $-\infty$, $\sqrt{X} \rightarrow +\infty : \rightarrow +\infty$.

Correction 2 — Composées avec racine [Énoncé]

- a) Conjugée : $\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/\sqrt{x}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
 b) En $-\infty$, $\sqrt{x^2 + 2x + 3} \sim |x| = -x$. Conjugée : $\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x = \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x} \rightarrow \frac{2x}{-2x} = -1$.

Correction 3 — Théorème de comparaison [Énoncé]

- a) $x^2 + \sin x \geq x^2 - 1 \rightarrow +\infty$, par comparaison $\rightarrow +\infty$.
 b) $-x + \cos x \leq -x + 1 \rightarrow -\infty$, par comparaison $\rightarrow -\infty$.

Correction 4 — Distance entre deux courbes [Énoncé]

1. Conjugée : $d(x) = \frac{(x+1) - x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.
 2. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \geq 2\sqrt{x} > 0$, donc $0 < d(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
 3. $\frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc $d(x) \rightarrow 0$ par les gendarmes.

Correction 5 — Encadrement avec partie entière [Énoncé]

1. Définition : $x - 1 < [x] \leq x$. Pour $x > 0$, en divisant par $x^2 > 0$: $\frac{x-1}{x^2} < f(x) \leq \frac{1}{x}$.
 2. $\frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $f(x) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$.